

Aritra Mondal

Data Scientist | Machine Learning & Architectures Distribuées

Expérience Production (Amadeus) • Applied MSc Bac+5 (Summa Cum Laude / Major) • CDI (Statut Cadre)

aritramondal100@gmail.com • **+33 7 49 29 79 66** • linkedin.com/in/aritra-mondal-66702021 • github.com/aritra-mondal-ds • aritra-mondal-ds.github.io

Mobilité: Paris & Biarritz, France (Mobilité France entière / Hybride) • **Droit au travail:** Titre de séjour (Plein droit UE sans parrainage) • **Statut:** Immédiat (0 jour) – CDI Cadre

PROFIL PROFESSIONNEL

Data Scientist orienté production, fort d'une expérience concrète chez **Amadeus** dans le passage à l'échelle de pipelines machine learning et Big Data. Spécialisé dans la **prévision de séries temporelles**, les calculs distribués haute performance (**Apache Spark, Scala, AWS EMR**) et l'automatisation **MLOps CI/CD**. Alliant l'excellence académique d'un **Applied MSc en Data Science & IA (Summa Cum Laude, Major de promotion / Félicitations du Jury, Bac+5)** aux fondamentaux systèmes d'un **BSc (Hons) Sécurité Informatique (First Class)**. Titulaire d'un titre de séjour avec plein droit de travail en France et dans l'UE, immédiatement disponible en CDI (Statut Cadre).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning & IA :	**Python**, **Scikit-learn**, **XGBoost**, LightGBM, **Prévision Séries Temporelles**, PyTorch, LSTM, Feature Engineering, Optimisation Bayésienne (**Optuna**), Explicabilité TreeSHAP.
Big Data & Engineering :	**Apache Spark**, **Scala**, **PySpark**, **AWS EMR**, **Parquet**, Amazon S3 Data Lakes, SQL Avancé (Fenêtrage, CTEs, Jointures), DuckDB, Neo4j.
Cloud, MLOps & Systèmes :	**AWS (EMR, S3, EC2, IAM)**, **Docker**, **CI/CD Jenkins**, Internes Linux/UNIX, Scripting Shell Bash, Workflows Git, APIs REST Asynchrones.
Cybersécurité & Protocoles :	**Télémétrie TCP/IP, UDP, ICMP**, **SNORT IDS Réseau**, Inspection Approfondie de Paquets, Règles Heuristiques, Cryptographie, Architecture Défensive.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist (Alternance) — Amadeus

Août 2023 – Sept. 2024

Sophia Antipolis & Télétravail, France · Revenue Management & Prévision Demande Aérienne (Order Business Domain)

- **Architecture ML en Production :** Conception et déploiement de pipelines machine learning scalables pour la prévision de la demande passagers et l'optimisation des revenus sur clusters distribués **AWS EMR (Spark/Scala)** et data lakes **Amazon S3**.
- **Analytique Données Terabytes :** Ingestion et traitement de bases de réservation complexes comptant **300+ attributs et des millions de dossiers PNR** (origines, destinations, escales, fenêtres d'achat) avec historique continu depuis 2010.
- **Optimisation Catalyst & Migration Scala :** Accélération de **35%** des temps d'exécution batch ETL distribués en migrant les flux PySpark vers **Scala natif**, optimisant le partitionnement mémoire, éliminant les shuffle spills et ajustant les plans Catalyst.
- **Pipelines MLOps Automatisés :** Construction de flux **CI/CD** avec **Jenkins et Bash**, standardisant les suites de tests reproductibles, le déploiement d'artefacts et le contrôle prédictions/réalisé, réduisant les interventions manuelles de **50%**.
- **Intégrité Données & Ingestion Modèles :** Validation fonctionnelle rigoureuse et détection d'anomalies sur data lakes partitionnés **Parquet**, assurant des flux de features fiables pour les modèles prédictifs haute cadence en aval.

Développeur Logiciel / Android (Stage) — Jungleworks

Nov. 2020 – Avr. 2021

100% Télétravail · Architecture Logicielle Mobile & Intégration d'APIs REST Distribuées

- **Ingénierie Logicielle Native :** Développement d'applications clientes natives Android en **Java / Kotlin**, intégrant des **APIs REST** asynchrones avec programmation défensive et gestion robuste des erreurs réseau.
- **Persistance Offline-First :** Conception d'une couche de cache local **offline-first (SQLite)** assurant la cohérence des données, éliminant les pertes de session et tolérant les coupures réseau mobiles.
- **Assurance Qualité & Fiabilité :** Mise en place de protocoles de débogage et de suites de **tests unitaires JUnit**, éradiquant les vecteurs d'anomalies critiques et fiabilisant la production logicielle.

PROJETS RÉALISÉS EN PRODUCTION

Moteur de Prévision de Demande Aérienne [Amadeus Production]
Système distribué de prévision temporelle sur **AWS EMR (Spark/Scala)**. Re-engineering des plans physiques Catalyst et du partitionnement, apportant une **réduction vérifiée de 35% de la latence ETL** sur jeux Parquet multi-Go.

Moteur RecSys & Ranking Haute Dimension [IA Appliquée]
Moteur de recommandation multi-étapes sur 10 000+ items. Optimisation du ranking par recherche bayésienne (**Optuna**) et atténuation du problème de démarrage à froid via **l'explicabilité TreeSHAP**.

Moteur Séries Temporelles & Alpha Financier [Open Source / Quant]
Pipeline automatisé multi-sources intégrant **CCXT, yfinance, MT5** avec **73+ indicateurs alpha**. Modèles XGBoost et LSTM validés sous **walk-forward cross-validation stricte (zéro fuite temporelle)**.

Optimisation SNORT IDS Réseau [Cybersécurité / Systèmes]
Inspection approfondie de paquets pour télémétrie réseau temps réel sur **TCP/IP, UDP, ICMP**. Optimisation de règles heuristiques réduisant les **faux positifs de ∼20%** sans dégrader la détection.

FORMATION, CERTIFICATIONS & LANGUES

Formation & Distinctions Académiques

Applied MSc en Data Science & IA (Équivalent Bac+5) 2022 – 2024
Data ScienceTech Institute (DSTI) · France · **Summa Cum Laude (Major / Félicitations)**
Thèse : Optimisation Spark/Scala ETL & prévision sur AWS EMR. Alternance Amadeus.

BSc (Hons) Sécurité Informatique (Équivalent Bac+3) 2017 – 2020
Northumbria University · Royaume-Uni · **First Class Honours (Mention Très Bien)**
Thèse : Optimisation des règles d'inspection heuristique SNORT IDS (-20% faux positifs).

Advanced Diploma en Informatique (Équivalent Bac+2) 2015 – 2017
MDIS Singapour · **Mention Très Bien (Distinction)** · POO (Java, C++), SQL, Systèmes distribués.

Certifications & Titres Vérifiés

- **AWS Solutions Architect – Associate :** En cours (2026)
- **Neo4j Certified Professional :** Neo4j Graph Academy (2024)
- **Certified Ethical Hacker (CEH) :** EC-Council (ECC904251, 2019)
- **Fortinet NSE 1, 2, 3 :** Certifié (Valide jusqu'en juin 2026)

Langues

- **Anglais :** Langue maternelle / Bilingue (C2 – Aisance technique)
- **Français :** Compétence professionnelle complète (B1/B2)
- **Hindi & Bengali :** Langues maternelles